UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Propuesta del proyecto de práctica

Modalidad de práctica:

	Práctica social
X	Práctica empresarial / Semestre de industria

Identificación del estudiante	
Nombres y apellidos:	Laura Tobón Ospina
Documento de identidad:	1020415470
Teléfono:	3146011069
Semestre académico:	10
Correo electrónico:	cecilia.tobon@udea.edu.co
Fecha de inicio de la práctica (acta de inicio):	25/09/2025
Fecha de entrega de la propuesta:	16 diciembre 2025

Identificación del estudiante	
Nombres y apellidos:	Juan David Arismendy
Documento de identidad:	1128468109
Teléfono:	3148284339
Semestre académico:	10
Correo electrónico:	juan.arismendy@udea.edu.co
Fecha de inicio de la práctica (acta de inicio):	25/09/2025
Fecha de entrega de la propuesta:	16 diciembre 2025

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Identificación del asesor interno (U. de A.)	
Nombres y apellidos:	Jaime Humberto Fonseca Espinal
Teléfono:	311 7695697
Oficina:	21-430
Correo electrónico:	Jaime.fonseca@udea.edu.co

Identificación del asesor externo (escenario de prácticas)	
Nombres y apellidos:	Manuel Mauricio Goez Mora
Teléfono:	310 8484531
Dirección:	Carrera 83 #48 BB- 22
Correo electrónico:	mmgoezm@novacontrol.co
Cargo:	Gerente

Identificación del escenario de prácticas	
Nombre de la empresa:	Nova control S.A.S
Dirección:	Carrera 83 #48 BB- 22
Ciudad:	Medellín
Teléfono:	310 8484531
Breve descripción de la organización (actividad principal):	Nova control es una empresa de Medellín especializada en la automatización de sistemas industriales, ofreciendo soluciones que van desde el nivel de planta hasta sistemas SCADA y MES

TÍTULO

Diseño, implementación y validación de un Sistema de Información para la Gestión de Registros Electrónicos Críticos (TPS/MIS), bajo el estándar 21 CFR Parte 11, integrado a la plataforma SCADA de Nova Control S.A.S.

SUBTÍTULO DE LA PROPUESTA

Aplicación de requerimientos regulatorios, modelado de la base de datos del audit trail e implementación del módulo de firmas electrónicas, incluyendo la documentación de validación operacional (OQ) para la integración con la planta de procesos de Nova control SAS.

RESUMEN

Este proyecto de práctica profesional aborda la arquitectura, implementación y validación de un Sistema de Información (SI) enfocado en la gestión de registros electrónicos en entornos regulados. El objetivo es transformar los datos brutos de operación (alarmas, eventos, setpoints) en información íntegra y auditable para la toma de decisiones de calidad.

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, el reto consiste en orquestar las dimensiones de Tecnología (integrando AVEVA Edge con una base de datos SQLite Serverless), Organización (cumplimiento de flujos de trabajo GxP) y Administración (gobernanza de datos). Es decir, se diseñará una solución robusta y de bajo costo que cumpla estrictamente con la normativa 21 CFR Parte 11 de la FDA, garantizando los principios de Integridad de Datos (ALCOA+).

El sistema funcionará como un híbrido entre un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) seguro, capturando eventos críticos en tiempo real, y un Sistema de Información Gerencial (MIS), proveyendo reportes de trazabilidad (audit trail) para la rendición de cuentas (*accountability*). Se implementarán controles de integridad a nivel de aplicación y sistema operativo para mitigar riesgos en arquitecturas descentralizadas. El entregable final será un prototipo de sistema de información funcional validado operacionalmente (OQ), constituyendo un activo estratégico para Nova Control en la implementación de sistemas de información que requieren cumplimiento regulatorio sin la complejidad de una gran infraestructura de bases de datos.

EL PROYECTO ESTARÍA CALIFICADO COMO CONFIDENCIAL

Palabras clave: Sistema de Información Crítico, TPS/MIS, Arquitectura de Datos, Integridad de Datos (ALCOA+), Validación GxP, 21 CFR Parte 11, Base de Datos Serverless (SQLite), Gobernanza de TI, AVEVA Edge.

INTRODUCCIÓN

La operación de industrias altamente reguladas (farmacéutica, alimenticia y dispositivos médicos) está intrínsecamente ligada a la fiabilidad y gobernanza de sus sistemas de información. La normativa 21 CFR Parte 11 de la FDA de EE.UU. es un pilar fundamental que exige que los registros electrónicos y firmas electrónicas sean tan fiables y válidas como sus equivalentes en papel. En este contexto, los sistemas de control y adquisición de datos (SCADA), como AVEVA Edge, actúan como subsistemas de información críticos, recolectando datos operativos que se transforman en registros electrónicos regulados. Por lo tanto, su implementación arquitectónica y validación de procesos deben ser rigurosas.

En el contexto de la teoría de Sistemas de Información (SI), las organizaciones modernas requieren transitar de la simple acumulación de datos a la gestión de conocimiento útil. Un

sistema SCADA tradicional genera datos operativos, pero sin una capa de gestión normativa, estos datos carecen de la validez legal necesaria en industrias reguladas. Este proyecto busca cerrar esa brecha implementando un sistema que cumpla las funciones básicas de un sistema de información: entrada (captura segura de acciones de usuario), procesamiento (encriptación y vinculación de firmas) y salida (visualización de Audit Trails para auditoría).

Tradicionalmente, las soluciones de cumplimiento 21 CFR Parte 11 se basan en arquitecturas de bases de datos cliente-servidor (como SQL Server). Sin embargo, existe una creciente demanda de sistemas de información más compactos. Este escenario introduce un complejo desafío de arquitectura de datos: ¿Cómo diseñar un sistema de información que garantice la Integridad de datos (ALCOA+) cuando el repositorio es una base de datos Serverless (SQLite)? Este proyecto abordará esta brecha diseñando, implementando y validando la arquitectura de integridad de datos para esta configuración.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar, desarrollar y validar un Sistema de Información transaccional y de gestión que extienda las capacidades de la plataforma AVEVA Edge, asegurando el ciclo de vida del dato (captura, procesamiento, almacenamiento y distribución) bajo criterios de integridad y la normativa 21 CFR Parte 11 para Nova Control S.A.S.

Objetivos Específicos

1. Analizar los requisitos de la normativa 21 CFR Parte 11 para definir los requerimientos funcionales y no funcionales (seguridad, disponibilidad, integridad) del sistema de información y las especificaciones de diseño.
2. Diseñar la arquitectura de datos y seguridad del sistema, definiendo roles (dimensión organizacional) y políticas de acceso para garantizar el principio de *atribuibilidad* del marco ALCOA+
3. Desarrollar los módulos de procesamiento de transacciones: firma electrónica (*e-Signature*) y captura de eventos críticos, asegurando la unicidad y vinculación lógica de los registros.
4. Diseñar e implementar el repositorio de datos (modelo de Audit Trail en SQLite) y los mecanismos de persistencia segura, incluyendo controles de integridad (hashing) a nivel de software y sistema operativo.
5. Implementar un módulo de visualización (Salida) tipo *dashboard* o reporteador de *Audit Trail* que permita a los gerentes y auditores consultar la trazabilidad de las acciones de manera ágil y legible.
6. Desarrollar y ejecutar el protocolo de calificación de instalación y operación (IQ/OQ) para validar formalmente que el Sistema de Información cumple con los estándares de calidad y legales exigidos.

MARCO TEÓRICO

Aclaración Importante: 21 CFR Parte 11

El proyecto se basa en la normativa **"21 CFR Parte 11"** (Título 21 del Código de Regulaciones Federales, Parte 11). Es común la confusión con "Parte 21", pero esta última (21 CFR Part 21) se refiere a la notificación de defectos y no cumplimiento, mientras que la **Parte 11** es la que rige los Registros Electrónicos y Firmas Electrónicas.

Conceptos Fundamentales

1. 21 CFR Part 11:
   - **Registros Electrónicos:** Exige que los sistemas generen registros precisos, inalterables y legibles. Esto incluye trazas de auditoría (Audit Trails) seguras, generadas por computadora y con marca de tiempo.
   - **Firmas Electrónicas:** Deben ser únicas para cada individuo, estar vinculadas al registro que firman y constar de componentes que garanticen su autoría (ej. ID de usuario y contraseña).
   - **Sistemas Cerrados:** Se refiere a entornos donde el acceso al sistema y a los registros está controlado por las personas responsables del contenido de los mismos. La configuración de seguridad de AVEVA Edge es clave aquí.

2. Integridad de Datos (ALCOA+):
   La Integridad de Datos es el requisito primordial del cumplimiento GxP. El sistema debe diseñarse para que sus datos cumplan con el marco **ALCOA+**:
   - **Atribuible (*Attributable*):** ¿Quién hizo qué y cuándo? (Relacionado con la seguridad del sistema y *login*).
   - **Legible (*Legible*):** Permanecen legibles y accesibles.
   - **Contemporáneo (*Contemporaneous*):** Registrado en el momento del evento (relacionado con la captura de datos y *timestamps*).
   - **Original (*Original*):** La primera y más precisa fuente del registro (relacionado con la inalterabilidad).
   - **Acurado (*Accurate*):** Preciso y sin errores.
   - **Signo Más (+):** Completos (Complete), consistentes (Consistent), duraderos (Enduring) y disponibles (Available).

3. AVEVA Edge y sus módulos de cumplimiento:
   AVEVA Edge (anteriormente InduSoft Web Studio) incluye características diseñadas específicamente para 21 CFR Part 11:
   - **Security System:** Gestión de usuarios y grupos con permisos detallados, políticas de expiración de contraseñas y bloqueo de cuentas.
   - **e-Signature (firma electrónica):** Función nativa que solicita autenticación (usuario

y contraseña) antes de ejecutar una acción crítica (ej. cambiar un parámetro de receta).
- **Audit Trail (trazas de auditoría):** Capacidad de registrar automáticamente eventos del sistema y acciones del operador. El proyecto conectará esta función a SQLite.

4. SQLite y los Desafíos de GxP:
   SQLite es una biblioteca C que implementa un motor de base de datos SQL serverless (sin servidor). Los datos se guardan en un único archivo .db o .sqlite.
   - **Ventajas:** Portátil, rápido, configuración cero, ideal para aplicaciones locales.
   - **Desafíos para GxP:**
     - **Seguridad:** No tiene un sistema de usuarios de base de datos. La seguridad depende del sistema de archivos del SO. Un usuario con permisos de administrador podría borrar o editar el archivo .db.
     - **Integridad:** ¿Cómo se asegura que el archivo no ha sido manipulado por fuera de la aplicación SCADA?

5. Buenas Prácticas en SQLite para GxP (soluciones a investigar):
   Este proyecto no solo usará SQLite, sino que definirá cómo usarlo correctamente.
   - **Seguridad del Sistema Operativo (SO):** Aplicación de Permisos de Archivo para restringir el acceso de escritura al archivo `.db` solo a la cuenta de servicio del sistema SCADA, previniendo manipulaciones por usuarios o administradores no autorizados.
   - **Verificación de Integridad:** Funciones *hash* y *checksums* ya que un control de integridad clave es el uso de algoritmos *hash* (ej. SHA-256). El *software* calcula una huella digital (*checksum*) del archivo de la base de datos de forma periódica. Si la huella digital almacenada no coincide con la huella digital actual, se detecta una manipulación externa, un mecanismo fundamental de autenticidad en sistemas de archivos.
   - **Encriptación:** Utilizar extensiones de SQLite como SQLCipher (si la licencia lo permite) o encriptación a nivel de disco (BitLocker) para proteger los datos en reposo.
   - **Gobernanza de Datos:** Definición de políticas de respaldo (*backup*) automatizadas y retención de los registros electrónicos, asegurando el principio de Disponibilidad y Durabilidad.

6. Clasificación del Sistema Propuesto:

   El proyecto se enmarca dentro de los Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS), ya que su función principal es registrar las transacciones diarias y críticas del negocio (cambios de parámetros, accesos, alarmas) con total precisión y en tiempo real. A su vez, al proveer herramientas de consulta y reporte para auditorías internas o externas, cumple funciones de un Sistema de Información Gerencial (MIS), apoyando el control administrativo y la Rendición de Cuentas (Accountability), un aspecto ético clave en el manejo de información sensible.

7. Monitoreo de Actividad (BAM): Aunque enfocado en cumplimiento regulatorio, el módulo de Audit Trail actúa como una herramienta de monitoreo de actividad del negocio (Business Activity Monitoring), permitiendo visualizar "quién hizo qué y cuándo" en tiempo real, facilitando la detección temprana de anomalías operativas o intentos de manipulación del sistema.

METODOLOGÍA

El proyecto se desarrollará bajo un enfoque metodológico por fases:

Fase 1: Análisis Regulatorio y Definición del Diseño

- **1.1. Estudio Normativo 21 CFR Parte 11:** Se realizará una interpretación exhaustiva de las secciones aplicables a los registros electrónicos y las firmas. Se elaborará un informe de aplicabilidad.
- **1.2. Levantamiento de Requerimientos:** Se definirán los requisitos funcionales (generación de registros, reportes) y no funcionales (seguridad, tiempos de respuesta) del nuevo sistema, acordes a la especificación de requisitos del usuario (URS)
- **1.3. Análisis de Desafíos técnicos:** Investigar soluciones técnicas para los desafíos de integridad de SQLite (Checksums, SQLCipher, permisos de SO).
- **1.4 Documentación de Diseño Conceptual:** Se establecerá la arquitectura general del sistema (esquema de integración con el SCADA y la base de datos local).

Fase 2: Diseño y Configuración

En esta fase se definirá la estructura del sistema

- **2.1. Modelado del *Audit Trail*:** Se diseñará el modelo de datos de la base de datos de registros, enfocándose en la trazabilidad (quién, qué, cuándo, por qué).
- **2.2. Diseño del Módulo de Seguridad:** Se definirá el protocolo y la lógica para la Firma Electrónica, incluyendo el proceso de autenticación y vinculación al registro.
- **2.3. Diseño de la Arquitectura de Seguridad:** Implementación de grupos (Operadores, Supervisores, Administradores) y usuarios de prueba. Configuración de políticas de contraseñas.
- **2.4. Especificación de Pruebas (OQ):** Se redactarán los Protocolos de Validación Operacional (OQ), que serán el guión para demostrar que el sistema opera según las especificaciones.
- **2.5. Configuración de la Aplicación:** Creación del proyecto en AVEVA Edge. Diseño de pantallas HMI (Login, Pantalla de Proceso, Visor de Audit Trail, Pantalla de Gestión de Usuarios).

Fase 3: Desarrollo, Configuración e Integración

Se llevará a cabo la implementación y las pruebas internas.

- **3.1. Configuración SCADA:** Se configurará el sistema SCADA para la extracción segura y oportuna de los registros críticos.
- **3.2. Implementación del Módulo de Gestión:** Se desarrollará el código para la persistencia del dato, la generación del *audit trail* y la aplicación de la firma electrónica.
- **3.3. Pruebas Unitarias y de Integración:** Se ejecutarán pruebas para asegurar que cada módulo funcione correctamente de manera individual y en conjunto con el SCADA.

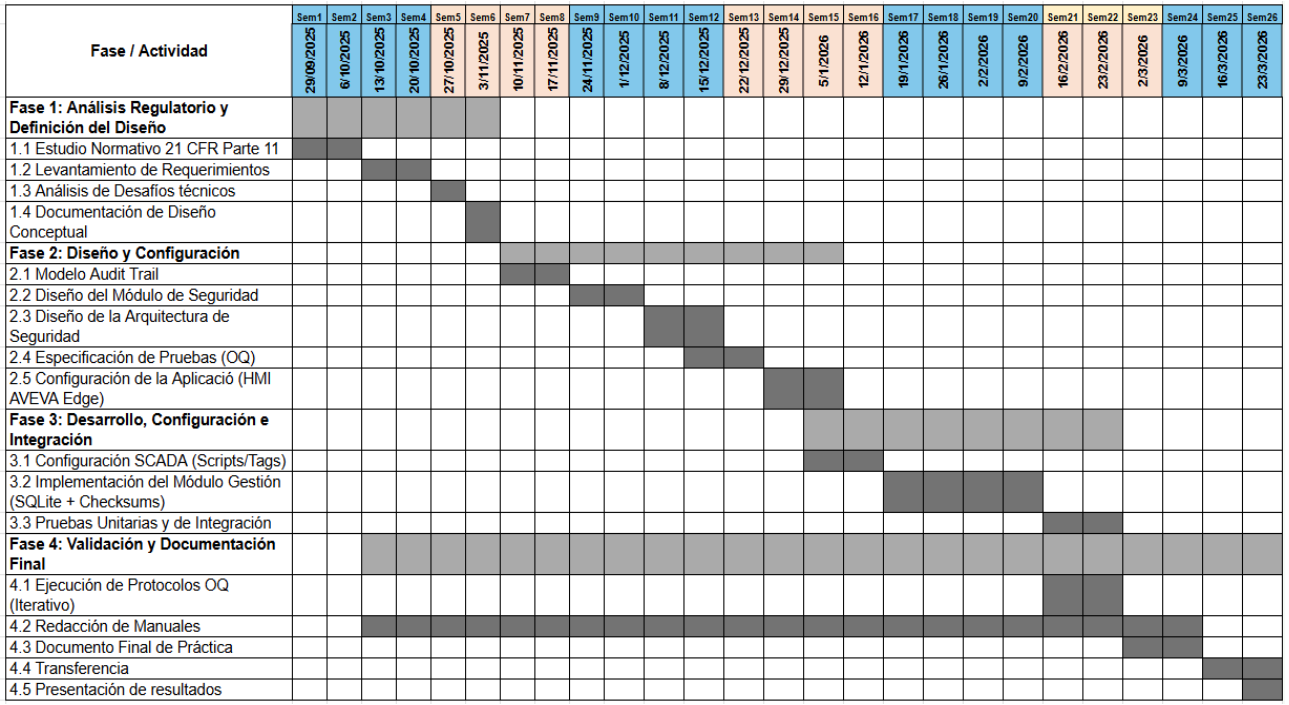
Fase 4: Validación y Documentación Final

Esta es la fase crítica de cierre y generación de entregables.

- **4.1. Ejecución del OQ:** Se ejecutará el protocolo de Validación Operacional (OQ) previamente diseñado, documentando cada prueba para demostrar que el sistema cumple con los requisitos del 21 CFR Parte 11.
- **4.2. Redacción de Manuales:** Se elaborarán el manual de usuario y el manual técnico del sistema.
- **4.3. Documento Final de Práctica:** Se redactará el informe final, integrando toda la documentación regulatoria generada y los resultados de las pruebas.
- **4.4 Transferencia:** Entrega formal del sistema de información (prototipo validado por la empresa) y entrenamiento al personal de Nova control en las buenas prácticas de gobernanza de datos.
- **4.5 Presentación de resultados:** Se socializarán a Nova control y a la Universidad de Antioquia.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



PRESUPUESTO

Categoría	Descripción	Valor Estimado (COP)	Fuente de Financiación
Recursos Humanos			
Practicantes (UdeA)	2x 6 meses x 40 horas por semana	Remuneración practicante/auxilio según política de Nova control	Nova control
Tutor/Supervisor (Nova control)	Ingeniero Senior: 5 horas/semana x 24 semanas	Costo-hora interno de la empresa	Nova control
Asesor Académico (UdeA)	Docente UdeA	Costo hora interno de la UdeA	U. de Antioquia
Software			
Licencia AVEVA Edge	Licencia de desarrollo (Profesional)	$ 20.000.000 (Provista por Nova control como Partner)	Nova control

SQLite	Software Open Source	software libre	N/A
(Opcional) SQLCipher	Extensión para encriptación de SQLite	$ 4’000.000	Nova control (si se aprueba)
Hardware			
Estación de Trabajo	PC/Laptop para desarrollo y simulación	Equipo de trabajo practicantes	Practicantes
(Opcional) PLC de Pruebas	PLC para simular E/S (ej. Modbus TCP)	$ 2’000.000 (Equipo de laboratorio de Nova control)	Nova control
TOTAL (Estimado para Nova control)			

RESULTADOS ESPERADOS

1. **Prototipo del Sistema de Información Funcional:** Un módulo de software integrado y validado que cumple con el ciclo completo de la información:
    a. **Entradas:** Interfaces de captura segura de firmas electrónicas y eventos.
    b. **Almacenamiento:** Base de datos SQLite segura y estructurada con modelo de Audit Trail.
    c. **Salidas:** Interfaz de visualización (Grid/Dashboard) para la consulta de trazas y generación de reportes legibles.
2. **Arquitectura de Integridad de Datos y Gobernanza:** Documento de especificación de buenas prácticas para utilizar bases de datos *serverless* en entornos regulados, detallando controles de software (checksums), controles del SO y procedimientos de respaldo.
3. **Activos de Ingeniería de Software Reutilizables**:Scripts de base de datos, plantillas de configuración y scripts de automatización reutilizables para futuros proyectos de la empresa.
4. **Paquete de Documentación de Validación Formal (IQ/OQ)**:Protocolos ejecutados que demuestran formalmente que la arquitectura del sistema cumple con los requisitos del URS y la normativa 21 CFR Parte 11.
5. **Informe Final de Arquitectura y Práctica Profesional**:Consolidación de la arquitectura implementada, análisis de riesgos y conclusiones sobre la viabilidad del sistema.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se referencian adecuadamente los autores y publicaciones citados en este proyecto de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana.

- **U.S. Food and Drug Administration (FDA).** (2003). *Code of Federal Regulations, Title 21, Part 11: Electronic Records; Electronic Signatures*.
- **U.S. Food and Drug Administration (FDA).** (2018). *Data Integrity and Compliance With Drug cGMP: Questions and Answers Guidance for Industry*.
- **ISPE.** (2008). *GAMP 5: A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems*. International Society for Pharmaceutical Engineering.
- **AVEVA.** (2023). *AVEVA Edge Technical Reference: Security System*. [Manual del producto].
- **AVEVA.** (2023). *AVEVA Edge Application Note: Creating a 21 CFR Part 11 Compliant Application*. [White paper/Nota de aplicación].
- **Hipp, R. D.** (2024). *SQLite Documentation*. Recuperado de https://www.sqlite.org/docs.html.

Visto bueno de asesores

Como asesor conozco la propuesta y avalo el contenido de esta.

Jaime Fonseca Espinal

Nombre del asesor interno
C.C. 71.674.869

Firma del asesor interno

Manuel Mauricio Goez Mora

Nombre del asesor externo
C.C. 1037603599

Firma del asesor externo